

浙江工业大学 2018/2019 学年

第 二 学期试卷

课程_____《电路原理》_____姓名_____

班级_____学号_____

题序	一	二	三	四	五	六	总评
计分							

一、选择题（每题 2 分，共 15 题）

评阅人

1. 图 1-1 所示电路， $M = 0.04\text{H}$ ，电路的谐振角频率 ω 为【 C 】。

A. 100 rad/s B. 50 rad/s C. 41.52 rad/s D. 44.72 rad/s

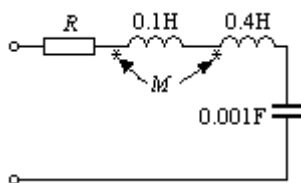


图 1-1

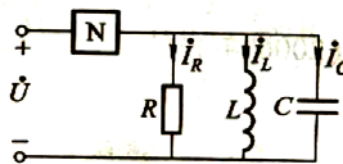


图 1-2

2. 如图 1-2 所示正弦稳态电路，已知电流 $I_R = 5\text{ A}$ ， $I_C = 8\text{ A}$ ， $I_L = 3\text{ A}$ ，方框 N 部分的复阻抗 $Z = (2 - j2)\Omega$ ，电路消耗的总功率为 200 W，总电压有效值 U 为【 B 】。

A. 20 V B. $20\sqrt{5}\text{ V}$ C. 40 V D. $20\sqrt{3}\text{ V}$

3. 图 1-3 所示电路，图示电路，已知 $u_S = 10\sin 2t\text{ V}$ ，电容 C 可调，如果电容 C 减小，则 RLC 串联电路的电流将【 D 】

A. 不变 B. 变大 C. 变小 D. 无法确定

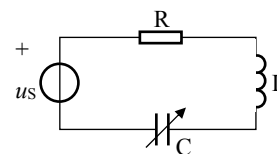


图 1-3

4. 图 1-4 中电路的转移电压比 U_o/U_1 为【 C 】。

A. $(R_2 + R_f)/R_1$ C. $(R_2 + R_f)/R_2$
 B. $(R_2 + R_f)/(R_1 + R_2)$ D. $(R_2 + R_f)/(R_1 R_2)$

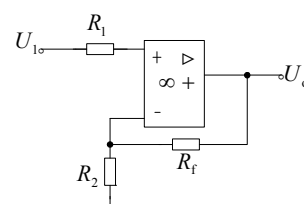


图 1-4

5. 图 1-5 所示电路中, 欲使 $I_1 = \frac{1}{4}I$, 则 R_1 和 R_2 的关系式为【 B 】.

A. $R_1 = \frac{1}{4}R_2$

B. $R_1 = 3R_2$

C. $R_1 = \frac{1}{3}R_2$

D. $R_1 = 4R_2$

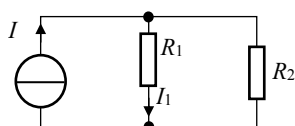


图 1-5

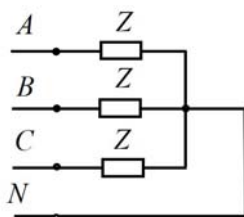


图 1-6

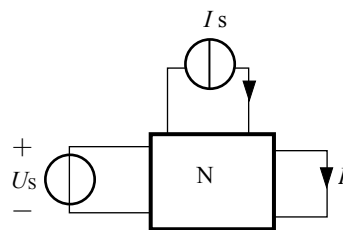


图 1-7

6. 图 1-6 所示对称三相四线制电路中, 已知星形联接负载 $Z = R + j\omega L$, 其中 $R = 3\Omega$, $\omega L = 4\Omega$, 当相电压 $u_A = \sqrt{2} \sin \omega t$ V 时, 中线电流有效值等于【 D 】。

A. 1/3 A

B. 1/4 A

C. 1/5 A

D. 0 A

7. 电路如图 1-7 所示, N 网络内仅含电阻, 测试数据如下表, 问: 表格中空格 I 值为【 C 】

A. 0.4 A

B. 0.8 A

C. -1 A

D. 不能确定

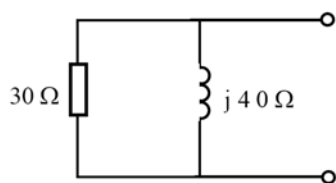


图 1-8

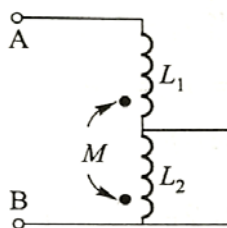


图 1-9

U_s (V)	4	0	-4
I_s (A)	0	3	6
I (A)	0.6	-0.2	

$j40\Omega \rightarrow j22.5\Omega$

8. 图 1-8 所示电路, 已知电路的无功功率为 $Q = 480$ Var, 则电路的有功功率和视在功率分别为【 B 】

A. $P = 360$ W, $S = 500$ VA.

B. $P = 360$ W, $S = 600$ VA.

C. $P = 300$ W, $S = 600$ VA.

D. $P = 300$ W, $S = 500$ VA.

9. 图 1-9 所示电路, 线性耦合电感 $L_1 = 3$ H, $L_2 = 4$ H, $M = 2$ H, 则等效电感 $L =$ 【 C 】.

A. 3 H

B. 3.25 H

C. 2 H

D. 7 H

10. 图 1-10 所示电路, 欲使开关 S 闭合后各支路电压与电流均保持不变, 则电压源 $U_s =$ 【 B 】。

A. 10 V

B. 28 V

C. 20 V

D. 40 V

电流源 4A, $8\Omega \rightarrow 6\Omega$, $12\Omega \rightarrow 14\Omega$

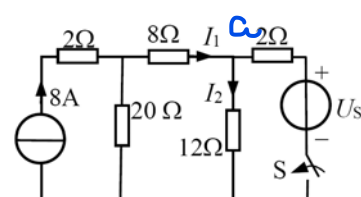


图 1-10

$U_s = 28$

11. 已知 $u_s = 10 - 10\sqrt{2} \cos 1000t$, 则电压的有效值 $U =$ 【 B 】

A. 10 V B. $10\sqrt{2}$ V C. $10 - 10\sqrt{2}$ V

D. $10 + 10\sqrt{2}$ V

12. 图 1-12 所示电路, 2A 电流源吸收的功率为 【 C 】。

A. 2W C. -2W
B. 1W D. -1W

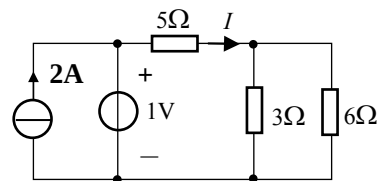


图 1-12

13. 图 1-13 所示电路中, $i_s = 10 \cos \omega t$ A, 当电路发生谐振时, 电容 C 中电流的最大值应为 【 A 】。

A. 10A B. $5\sqrt{2}$ A
C. 3.33A D. $10\sqrt{2}$ A

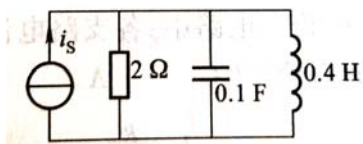
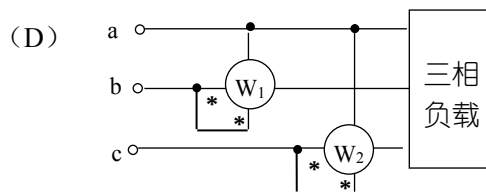
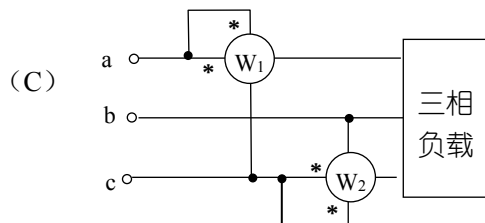
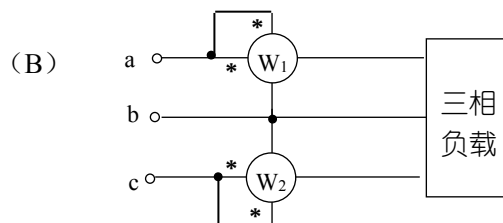
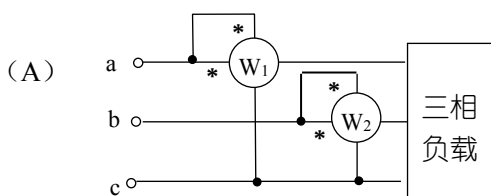


图 1-13

14. KCL 与 KVL 适用的条件是 【 A 】

A. 集中参数电路 B. 所有电路 C. 线性电路 D. 线性非时变电路

15. 二瓦计法测量三相负载功率, 以下瓦特表接法错误的是 【 C 】



二、简单计算题（每题 6 分，共 5 题）

评阅人

2-1 列出图 2-1 所示电路的节点电压方程（只列方程，不用求解）。

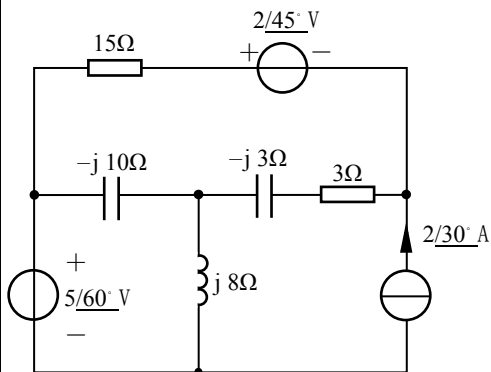


图 2-1

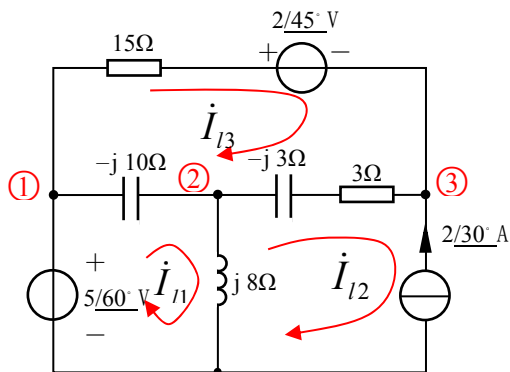


图 2-1

节点电压方程：

$$\begin{cases} \dot{U}_{n1} = 5/\underline{60^\circ} \\ -\left(-\frac{1}{j10}\right)\dot{U}_{n1} + \left(-\frac{1}{j10} + \frac{1}{3-j3} + \frac{1}{j8}\right)\dot{U}_{n2} - \left(\frac{1}{3-j3}\right)\dot{U}_{n3} = 0 \\ \left(-\frac{1}{15}\right)\dot{U}_{n1} - \left(\frac{1}{3-j3}\right)\dot{U}_{n2} + \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{3-j3}\right)\dot{U}_{n3} = 2/\underline{30^\circ} - \frac{2/\underline{45^\circ}}{15} \end{cases}$$

2 分

2 分

2 分

评阅人

2-2 如图 2-2 所示电路中的理想变压器的变比为 2:1。求电压 U_2 。

解: $z = j5\Omega$, $n = 2$

等效到原边为: $z' = j5\Omega \cdot n^2 = j20\Omega$ 2 分

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{20 + 20j} = \frac{40/0^\circ}{20\sqrt{2}/45^\circ} = \sqrt{2}/-45^\circ \quad 2 \text{ 分}$$

$$\dot{U}_2 = j20 \times \dot{I}_1 = 20\sqrt{2}/45^\circ \quad 2 \text{ 分}$$

有效值对可得满分

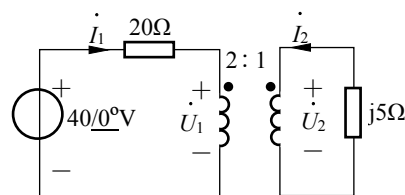


图 2-2

2-3 如图 2-3 所示电路中, $I_s = 1A$, 当 $\omega_0 = 1000\text{rad/s}$ 时电路发生谐振,

$R_1 = R_2 = 100\Omega$, $L = 0.2H$, 求: 电容 C 值和谐振时电流源端电压 $\dot{U}$ 。

解:

令 $\dot{I}_s = 1/0^\circ A$

$$Z(j\omega_0) = R_1 - j\frac{1}{\omega_0 C} + \frac{jR_2\omega_0 L}{R_2 + j\omega_0 L}$$

$$= 100 - j\frac{1}{\omega_0 C} + \frac{R_2\omega_0^2 L^2 + jR_2^2\omega_0 L}{R_2^2 + \omega_0^2 L^2} = (180 - j\frac{1}{10^3 C} + j400)\Omega$$

$$\text{Im}[Z(j\omega_0)] = 0 \implies \frac{1}{10^3 C} = 40$$

$$C = 0.025 \times 10^{-3} = 25 \times 10^{-6} F = 25 \mu F$$

$$\dot{U} = \dot{I}_s \times Z(j\omega_0) = 1/0^\circ \times 180 = 180/0^\circ V$$

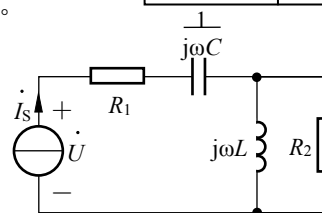


图 2-3

上式阻抗部分电抗为零 2 分

电容求对 2 分

电流源端电压相量 2 分

2-4 在图 2-4(a)电路中, $u_{S1}=12V$, $u_{S2}=6V$, $R_1=6\Omega$, $R_2=6\Omega$, $R_3=3\Omega$ 。

评阅人	
-----	--

图 2-4(b)为其变换后的等效电路。求: (1) 等效电路中的 i_S 和 R ;

(2) 根据等效电路求 R_3 中电流 i_3 。

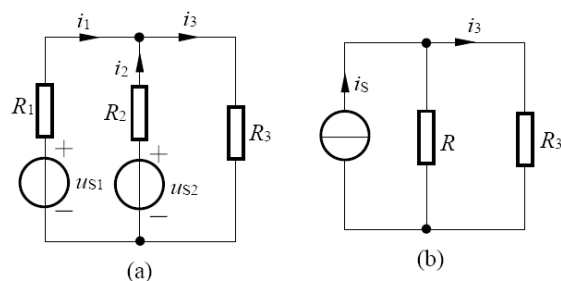


图 2-4

解: (1) 应用电源等效变换, 把图 2-1a 等效成图 2-1b,

可求

$$i_S = \frac{u_{S1}}{R_1} + \frac{u_{S2}}{R_2} = 3A,$$

2 分

$$R = R_1 // R_2 = 3\Omega$$

2 分

(2) 由图 2-6b 可得流经 R_3 的电流

$$i_3 = \frac{R i_S}{R + R_3} = 1.5A$$

2 分

评阅人	
-----	--

2、图 2-5 所示电路, $R_1=3\Omega$, $R_2=R_3=5\Omega$, 求电流 I_1 和电压 U_2 ,

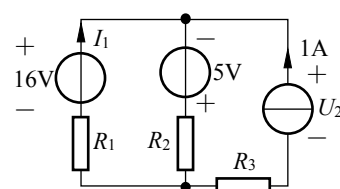


图 2-5

解:

对左边网孔列 KVL 方程:

$$-5 + (I_1 + 1)R_2 + I_1 R_1 - 16 = 0 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{代入数据: } -5 + 5 I_1 + 5 + 3 I_1 - 16 = 0$$

$$\text{解得: } I_1 = 2A \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

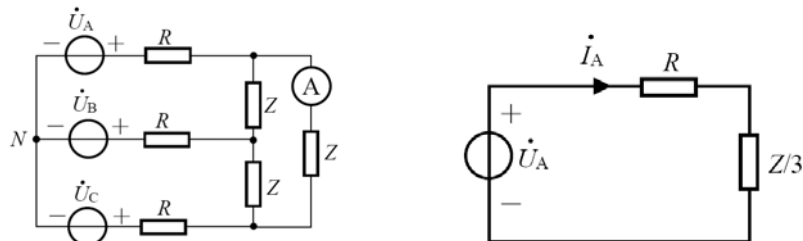
$$U_2 = -5 + (I_1 + 1)R_2 + 1 \times R_3 = -5 + 3 \times 5 + 1 \times 5 = 15V \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

三、计算题 (10 分)

评阅人

图 2-5 所示对称三相电路，已知 $R=1\Omega$ ， $Z=(3+j6)\Omega$ ，电流表读数为 45A 。

求 (1) 电源相电压；(2) 三相电源发出的有功功率。



(图 1 分)

图 2-5

解：对称三相电路化为单相电路计算，如图所示

$$I_l = \sqrt{3}I_p = 45\sqrt{3}\text{A}, \quad I_A = 45\sqrt{3}\text{A} = 77.94\text{A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{设: } \dot{I}_A = 77.94/0^\circ\text{A} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_A &= (R + 3/Z) \cdot \dot{I}_A = (2 + j2) \times 77.94/0^\circ \\ &= 90\sqrt{6}/45^\circ\text{V} = 220.45/45^\circ\text{V} \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{电源相电压为 } 220.45\text{V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{电源发出的功率 } P = 3U_A I_A \cos \varphi = 3 \times 220.45 \times 45\sqrt{3} \cos 45^\circ = 36449.32\text{W} \quad (4 \text{ 分})$$

四、计算题 (10 分)

评阅人

求图 4 所示电路在开关闭合后各支路的电流 i_1 、 i_2 。设换路前电路已工作了很长时间。

其中 $U=10V$, $R_1=R_2=30\Omega$, $R_3=20\Omega$, $L=1H$ 。

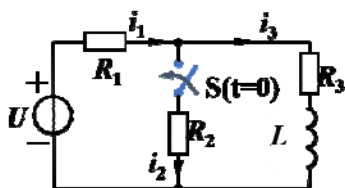
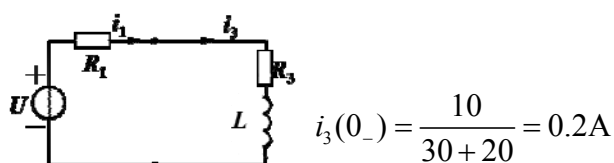


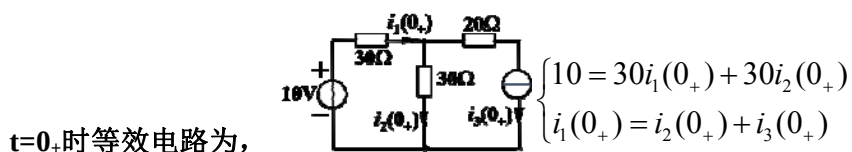
图 4

解: (1)求初始值, 先求独立的初始条件

$t < 0$ 等效电路为:



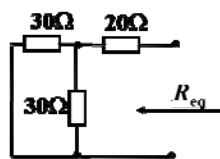
根据换路定理, $i_3(0_+) = i_3(0_-) = 0.2A$ 1 分



$t=0_+$ 时等效电路为,

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1(0_+) = 4/15 A \\ i_2(0_+) = 1/15 A \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 时间常数



$R_{eq} = 20 + 15 = 35\Omega$ 1 分 $\tau = L / R_{eq} = 1/35s$ 1 分 求 R_{eq} 的等效电路

(3) 求稳态解

$$i_1(\infty) = 10 / (30 + 30 // 20) = 5/21 A \quad 1 \text{ 分} \quad i_2(\infty) = 2/5 i_1(\infty) = 2/21 A \quad 1 \text{ 分}$$

$$i_3(\infty) = i_1(\infty) - i_2(\infty) = 1/7 A \quad 1 \text{ 分}$$

$$i_1(t) = i_1(\infty) + [i_1(0_+) - i_1(\infty)]e^{-t/\tau} = \frac{5}{21} + \left(\frac{4}{15} - \frac{5}{21}\right)e^{-t/\tau} = \frac{5}{21} + \frac{1}{35}e^{-35t} A \quad t \geq 0_+ \quad 1 \text{ 分}$$

$$i_2(t) = i_2(\infty) + [i_2(0_+) - i_2(\infty)]e^{-t/\tau} = \frac{2}{21} + \left(\frac{1}{15} - \frac{2}{21}\right)e^{-t/\tau} = \frac{2}{21} - \frac{1}{35}e^{-35t} A \quad t \geq 0_+ \quad 1 \text{ 分}$$

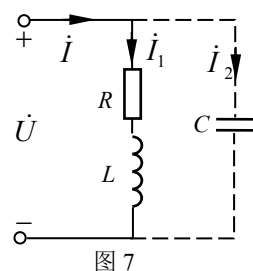
五、计算题 (10 分)

图 5 所示正弦稳态电路中, 已知电源频率 $f = 100 \text{ Hz}$, 电压有效值 $U = 100 \text{ V}$, 原接有感性负载的功率 $P = 20 \text{ kW}$, 此时功率因数为 0.8, 后接入电容 C 以提高功率因数。

试求 (1) 未接入电容时的电流有效值 I_1 ;

(2) 并联电容后电路的总功率因数为 1 时的电容 C 值;

(3) 求在功率因数为 1 的情况下的 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$ 、 $\dot{I}$ 和 $\dot{U}$ 。



解: 1) $I_1 = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{20000}{100 \times 0.8} = 250 \text{ A}$ (2 分)

2) $\cos \varphi = 0.8$, $\varphi = \arccos 0.8 = 36.87^\circ$, $Q = P \tan \varphi = 20 \times \tan 36.87^\circ = 15 \text{ kVar}$ (1 分)

$C = \frac{Q}{\omega U^2} = \frac{15000}{200\pi \times 100^2} = 2.39 \times 10^{-3} \text{ F}$ (3 分)

3) 设: $\dot{U} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$ (1 分)

$\dot{I}_1 = 250 \angle -36.87^\circ \text{ A}$, $\dot{I}_2 = j\omega C \dot{U} = j150 \text{ A}$, $\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 200 \angle 0^\circ \text{ A}$ (3 分)

六、计算题 (10 分).

评阅人

图 6 所示电路原处于稳态，为零状态， $t = 0$ 时开关 S 闭合，用运算法求 $t > 0$ 时的 $u_C(t)$ 。

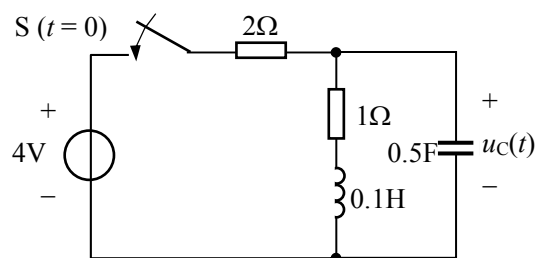


图 6

解：1) $u_C(0-) = 0V$, $i_L(0-) = 0A$ (2 分)

2) S 打开后运算电路如图图 6-1 所示 (图 2 分)

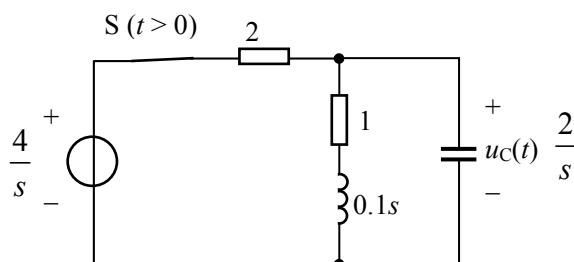


图 6-1

$$\left(\frac{1}{1+0.1s} + \frac{1}{2} + \frac{s}{2} \right) U_C(s) = \frac{4}{s} \quad 2 \text{ 分}$$

$$U_C(s) = \frac{4(s+10)}{s(s^2+11s+30)} = \frac{4/3}{s} + \frac{-4}{s+5} + \frac{8/3}{s+6} \quad 2 \text{ 分}$$

(4) 拉氏反变换得时域相应

$$u(t) = \frac{4}{3} - 4e^{-5t} + \frac{8}{3}e^{-6t} V (t > 0) \quad 2 \text{ 分}$$